



Relevamiento Organizacional y Análisis de Procesos Logísticos

Autor: Isaac Rodrigo Sanz Leyria

Asignatura: Administración de Sistemas

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza



Índice

Consignas	3
Descripción de la empresa	4
Visión	4
Misión.....	4
Valores	4
Objetivos generales	4
Core del negocio	4
Organigrama General.....	5
Departamento de Operaciones y logística.....	5
Departamento Comercial.....	6
Departamento Administrativo y Financiero	6
FODA	7
Tabla FODA 1.1	7
Fortalezas	7
Debilidades	8
Oportunidades.....	8
Amenazas	9
Sistemas de información	9
Sistema de Gestión de Almacenes (WMS).....	9
Sistema de Gestión de Transporte (TMS)	10
Sistema de Tracking (Seguimiento).....	10
Sistema de Gestión de Mantenimiento (MMS).....	11
Sistema Integrado de Gestión Empresarial (ERP)	11
Sistema de Pre-rendición Móvil.....	12
Sistema de Seguimiento de Pedidos.....	12
Tecnologías de Información	13
Infraestructura de Redes.....	13
Seguridad Informática	13
Tecnologías Móviles	14
Herramientas gráficas y bases de datos.....	14
Herramientas tecnológicas	14



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Organigrama Área de Sistemas	15
Equipo de Desarrollo de Software.....	15
Equipo de Soporte Técnico.....	16
Equipo de Seguridad Informática	17
Equipo de Infraestructura de TI	17
Presupuesto de Sistemas.....	18
Tabla Presupuesto 1.2	18
Análisis PEST	19
Tabla PEST 1.3.....	19
Factores Económicos	20
Factores Tecnológicos	21
Factores Políticos	21
Factores Sociales.....	21
Análisis 5 Fuerzas de Porter	22
Poder de negociación de los proveedores	22
Poder de negociación de los clientes	23
Amenaza de nuevos competidores	23
Amenaza de productos sustitutos.....	24
Rivalidad entre competidores existentes	24
Bibliografía.....	25



Consignas

1. Realice descripción de la Empresa escogida para trabajar durante el año.
Expresar la Visión y Misión de la Empresa. Determine sus objetivos generales. Determine claramente el Core del Negocio.
2. Grafique el organigrama de la compañía.
3. Realice un análisis FODA, de la organización elegida.
4. Identifique los Sistemas de Información y determine las Tecnologías de Información que necesita implementar la empresa para poder soportar los sistemas y servicios que permitan el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
5. Elabore el Organigrama del Área de Sistemas con no menos de 4 divisiones y 10 puestos de trabajo. Dependiendo de la dimensión de la empresa puede considerar funciones asociadas a TI que se ubican por fuera del área.
6. Cuantifique el presupuesto de Sistemas con sueldo de los integrantes del sector, según información de mercado-puestos.
7. Realice un análisis externo (macroentorno y microentorno) de la situación actual.
 - **Análisis PEST**
 - i. 4 elementos de la estructura económica.
 - ii. 2 elementos de la estructura tecnológica.
 - iii. 2 elementos de la estructura política.
 - iv. 2 elementos de la estructura social.
 - **Análisis de las 5 Fuerzas de Porter**
 - i. Poder de negociación de los proveedores.
 - ii. Poder de negociación de los consumidores.
 - iii. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.
 - iv. Amenaza de entradas de nuevos competidores.
 - v. Rivalidad entre competidores.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Descripción de la empresa

Loginter es una empresa de logística, transporte, cadena de suministro y almacenamiento. Comenzó sus operaciones en 1996, con el firme propósito de desarrollar procesos logísticos que potencien el negocio de sus clientes. Su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, pero tiene distintas sucursales en todo el país.

Visión

¿Dónde queremos llegar?

Ser la compañía que ofrece las mejores soluciones logísticas y tecnológicas de la Región, con base en la experiencia y el profesionalismo de nuestra gente, el trabajo en equipo, y alta capacidad de adaptación a distintos desafíos.

Misión

¿Cuál es nuestro negocio?

Proveer servicios logísticos de calidad en toda la cadena de valor, priorizando las necesidades de nuestros clientes, brindando soluciones eficientes, generando relaciones sostenibles a largo plazo.

Valores

- Excelencia
- Respeto y cuidado de las personas
- Vocación de servicio
- Innovación
- Pasión
- Trabajo en equipo
- Transparencia

Objetivos generales

Proporcionar soluciones logísticas eficientes y rentables para sus clientes, optimizando el transporte, almacenamiento y distribución de bienes.

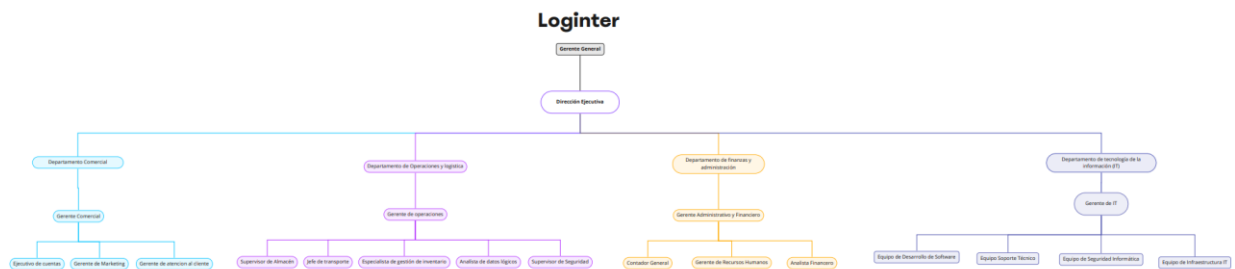
Core del negocio

Transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento



Se centra en mejorar la eficiencia de los movimientos de mercancías y la información de los almacenes. Incluye actividades como la recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, acumulación, clasificación y despacho.

Organigrama General



Ver archivo adjunto [Organigrama_General.pdf]

Gerente General: Tiene la responsabilidad de definir la estrategia general de la empresa, dirigir y controlar las operaciones, representar a la empresa ante clientes, proveedores e inversores.

Dirección Ejecutiva

- **CEO (Chief Executive Officer):** director ejecutivo, responsable de la visión general de la empresa y de la toma de decisiones estratégicas.
- **COO (Chief Operating Officer):** director de operaciones, responsable de las operaciones diarias de la empresa.
- **CFO (Chief Financial Officer):** director financiero, responsable de las finanzas de la empresa.
- **CTO (Chief Technology Officer):** director de tecnología, responsable de la tecnología de la empresa.
- **CDO (Chief Development Officer):** director de desarrollo, responsable del desarrollo de negocio y la innovación.

Departamento de Operaciones y logística

- **Gerente de Operaciones:** Planificar y ejecutar las operaciones logísticas, gestionar la flota de vehículos y los depósitos, supervisar el cumplimiento de los plazos de entrega.



- **Supervisor de Almacén:** Gestionar el inventario en los depósitos, supervisar las actividades de picking y packing, asegurar la correcta manipulación y almacenamiento de la carga.
- **Jefe de Transporte:** Planificar y gestionar las rutas de transporte, supervisar los conductores y transportistas, asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.
- **Especialista en gestión de inventario:** Optimizar los niveles de inventario, implementar estrategias de picking y packing eficientes, gestionar el sistema de gestión de inventario.
- **Analista de datos logísticos:** Recopilar y analizar datos para identificar oportunidades de mejora en las operaciones logísticas.
- **Supervisor de seguridad:** Garantizar la seguridad de la carga y del personal en los depósitos y durante el transporte.

Departamento Comercial

- **Gerente Comercial:** Desarrollar e implementar estrategias de marketing para la empresa, gestionar la cartera de clientes, negociar los precios y condiciones de los servicios.
- **Ejecutivo de Cuentas:** Atender y gestionar las necesidades de los clientes, proponer soluciones logísticas personalizadas, negociar y cerrar contratos con los clientes.
- **Gerente de marketing:** Desarrollar e implementar estrategias de marketing para la empresa, gestionar la marca y la comunicación de la empresa.
- **Gerente en atención al cliente:** Atender las consultas y reclamos de los clientes, ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad.

Departamento Administrativo y Financiero

- **Gerente Administrativo y Financiero:** Gestionar las finanzas de la empresa, controlar los costos y presupuestos, asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.



- **Gerente de recursos humanos:** Reclutar, seleccionar y contratar al personal, gestionar la formación y desarrollo del personal, administrar las relaciones laborales.
- **Contador general:** Contabilidad general de la empresa, elaboración de informes financieros, gestión de las obligaciones fiscales.
- **Analista financiero:** Analizar la situación financiera de la empresa, elaborar informes para la toma de decisiones.

FODA

Tabla FODA 1.1

Análisis Interno	
FORTALEZAS	DEBILIDADES
• Experiencia en el mercado • Infraestructura sólida • Amplia red de distribución • Compromiso con la calidad	• Costos operativos elevados • Inconvenientes en la gestión del tiempo • Deficiencias en el ambiente laboral
Análisis Externo	
OPORTUNIDAD	AMENAZAS
• Expansión en el mercado nacional e internacional • Desarrollo de nuevos servicios y soluciones tecnológicas • Sostenibilidad ambiental	• Crisis económicas • Competencias intensas • Interrupciones en la cadena de suministros global • Decisiones gubernamentales sobre las vías férreas

Fortalezas

Experiencia en el mercado: Loginter tiene una larga trayectoria en la industria de la logística y el transporte, lo que le ha permitido desarrollar un conocimiento profundo del sector.

Infraestructura sólida: La empresa cuenta con una infraestructura bien establecida, que incluye almacenes, flota de transporte y tecnología de seguimiento y gestión de carga.



Amplia red de distribución: Loginter tiene una amplia red de distribución que abarca varias regiones, lo que le permite ofrecer servicios de transporte y logística a una amplia base de clientes.

Compromiso con la calidad: La empresa se compromete con la calidad en todas sus operaciones, cuidando la seguridad y salud de sus colaboradores, así como el impacto medioambiental. Además, cuenta con reconocidas certificaciones en calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, así como con la metodología Lean Management, lo que refuerza su compromiso con la excelencia operativa.

Debilidades

Costos operativos elevados: Los altos costos operativos, como el combustible y el mantenimiento de la flota, podrían afectar la rentabilidad de la empresa, especialmente en periodos de volatilidad económica o aumento de precios.

Inconvenientes en gestión del tiempo: La empresa enfrenta desafíos en la gestión del tiempo, especialmente en tareas como la carga y descarga de materiales. Estas inefficiencias producen retrasos operativos y una disminución en la productividad general.

Deficiencias en el ambiente laboral: Se evidencia una falta de compromiso y bienestar entre los empleados, lo que provoca fallos en la gestión del rendimiento, afecta la satisfacción laboral, la retención de empleados y la imagen de la empresa ante sus clientes.

Oportunidades

Expansión en el mercado nacional e internacional: Con su comprensión de la dinámica del mercado argentino y su ubicación estratégica en las fronteras, Loginter puede aprovechar la oportunidad de expandir su presencia y capturar una mayor cuota de mercado en el país y en los países lindantes.

Desarrollo de nuevos servicios y soluciones tecnológicas: Basándose en su solución IT integral y su enfoque en la innovación, Loginter podría desarrollar y ofrecer nuevos servicios y soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de sus clientes y les ayuden a diferenciarse aún más en el mercado.



Sostenibilidad ambiental: La empresa tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo en sostenibilidad ambiental al implementar acciones y herramientas de control destinadas a proteger el medio ambiente.

Amenazas

Crisis económicas: Las crisis económicas pueden afectar la demanda de servicios de logística y transporte, lo que podría reducir los ingresos de la empresa.

Competencia intensa: La industria de la logística es un mercado competitivo, por lo que Loginter puede enfrentar desafíos para diferenciarse de otros proveedores de servicios logísticos y retener a sus clientes existentes.

Interrupciones en la cadena de suministro global: la empresa es dependiente en gran medida de una cadena de suministro global para la adquisición de materiales, bienes y servicios. Estas interrupciones, ya sea debido a desastres naturales, conflictos políticos, o pandemias, podrían afectar la disponibilidad de recursos críticos y aumentar los costos de operación.

Decisiones gubernamentales sobre las vías férreas: presenta un riesgo significativo para la empresa, ya que variaciones en las políticas y asignaciones de recursos podrían afectar de manera desigual la infraestructura ferroviaria en Buenos Aires y Mendoza. Esto podría resultar en interrupciones en el transporte de carga, complicando la logística y afectando la eficiencia operativa en ambas sedes.

Sistemas de información

Sistema de Gestión de Almacenes (WMS)

La empresa cuenta con un sistema de gestión de almacenes para optimizar sus operaciones de almacenamiento, gestión de inventario y preparación de pedidos.

- En los almacenes nos encontramos con productos e insumos que están organizados por stock y en cajas las cuales son paletizadas al momento de su traslado. Estos son algunos de los traslados y almacenamiento que realiza la empresa.



- Estas cajas cuentan con etiquetas que indican tipo de contenido, peso, número de seguimiento y código que se leerá con un dispositivo de lectura RFID.
- Existen otros traslados como por ejemplo materiales siderúrgicos de gran tamaño, o de minerales a granel que estos se realizan en el día. Es decir, no se almacenan sino simplemente se le realiza la logística para transportarlos directamente desde el lugar de donde se retira.
- Entonces los traslados de paletizados si son almacenados en nuestros galpones, y los traslados de mayor envergadura no los almacenamos simplemente los despachamos con mayor prioridad.
- Trabajamos junto con nuestros clientes con el KPI “ON TIME”, que hace referencia a la preparación de pedidos en tiempo y forma con respecto a la hora pautada. Seleccionamos este indicador porque es uno de los principales con relación al nivel de servicio, y es altamente valorado por nuestro cliente

Para el despacho de cajas se utiliza el PICKING. El picking en logística hace referencia al proceso de preparación de pedidos para responder a las necesidades de un cliente. Abarca desde la recepción del pedido, hasta la selección y recogida de elementos para generar el pedido. La empresa maneja el tipo de picking manual, quienes lo realizan los operarios.

Sistema de Gestión de Transporte (TMS)

Para optimizar las operaciones de transporte. Loginter utiliza un sistema que le permite planificar rutas, asignar vehículos, realizar seguimiento de envíos y gestionar documentación relacionada con el transporte.

Sistema de Tracking (Seguimiento)

Un sistema de tracking permite a Loginter realizar un seguimiento en tiempo real de la ubicación y el estado de las mercancías en tránsito, lo que proporciona visibilidad sobre la ubicación exacta de los envíos en cualquier momento.



Los beneficios clave incluyen:

- Mejora de la visibilidad: Tanto para Loginter como para sus clientes, tener visibilidad en tiempo real del estado de los envíos puede ayudar a prevenir problemas y responder rápidamente a cualquier incidencia.
- Gestión proactiva de excepciones: Con un sistema de tracking, Loginter puede identificar rápidamente cualquier desviación del plan de entrega y tomar medidas para resolver problemas, como retrasos en la entrega o desviaciones de ruta.
- Mayor satisfacción del cliente: Proporcionar información precisa sobre la ubicación de los envíos puede mejorar la satisfacción del cliente al brindarles tranquilidad y transparencia en el proceso de entrega.

Sistema de Gestión de Mantenimiento (MMS)

Gracias a nuestro Sistema de Gestión de Mantenimiento, hemos logrado optimizar el mantenimiento de nuestros equipos e instalaciones. Con este sistema, podemos programar de manera eficiente el mantenimiento preventivo, lo que nos ayuda a evitar costosas averías y tiempos de inactividad no planificados. Además, el MMS nos permite llevar un registro detallado de todas las actividades de mantenimiento, incluidas las reparaciones realizadas y el historial de servicio de cada equipo. Esto nos proporciona una visión completa del rendimiento de nuestros activos y nos permite tomar decisiones informadas sobre su gestión y sustitución cuando sea necesario. En resumen, el MMS nos ayuda a mejorar la confiabilidad de nuestras operaciones y a reducir los costos asociados con el mantenimiento y la reparación de equipos.

Sistema Integrado de Gestión Empresarial (ERP)

Con el desarrollo de nuestro Sistema Integrado de Gestión Empresarial, hemos logrado centralizar y coordinar todas nuestras operaciones comerciales en un solo sistema. Este ERP nos proporciona una plataforma única desde la cual podemos gestionar todos los aspectos de nuestro negocio, desde la gestión de almacenes y transporte hasta la administración financiera y de recursos.



humanos. Ahora, podemos acceder fácilmente a datos actualizados y precisos en tiempo real, lo que nos permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. Además, la automatización de procesos empresariales nos ha permitido mejorar la eficiencia operativa y reducir los errores en nuestras operaciones diarias. En general, el ERP ha mejorado significativamente la integración y la visibilidad de nuestras operaciones, lo que nos ha ayudado a optimizar nuestros procesos y a mejorar la rentabilidad de la empresa.

Sistema de Pre-rendición Móvil

Un sistema de pre-rendición móvil permite a los conductores de Loginter registrar la entrega de mercancías en tiempo real a través de dispositivos móviles.

Algunos beneficios de este sistema incluyen:

- Registro de entregas en tiempo real: Los conductores pueden registrar la entrega de productos tan pronto como se complete, lo que proporciona actualizaciones instantáneas sobre el estado de la entrega.
- Reducción de errores y retrasos: Al utilizar un sistema de pre-rendición móvil, se minimiza la posibilidad de errores en la documentación de entrega, como la pérdida de firmas o la entrada incorrecta de datos.
- Mejora de la eficiencia operativa: Al eliminar la necesidad de retrasar la entrada de datos hasta que los conductores regresen a la base, se agiliza el proceso de rendición de cuentas y se mejora la eficiencia operativa en general.

Sistema de Seguimiento de Pedidos

Permite a la empresa y al cliente hacer un seguimiento del progreso del pedido desde que es generado hasta su entrega final. Trabaja en conjunto con otros sistemas de la empresa como el sistema de pre-rendición móvil para el registro de eventos.

Algunos de los pasos que realizan son:

- Generación del pedido.
- Asignación de un número de seguimiento.



- Actualización del estado del pedido.
- Notificaciones al cliente.
- Registro de eventos.

Tecnologías de Información

Dado que ya se han definido las tecnologías y sistemas de información que utilizaremos en Loginter, ahora podemos seleccionar el hardware adecuado para respaldar estas soluciones. Esta es una propuesta de hardware y tecnologías adicionales que podríamos incorporar para satisfacer las necesidades específicas de la empresa

Infraestructura de Redes

- Servidores de red en la nube para alojar y gestionar los sistemas de información, como el WMS, TMS y ERP. Switches y routers para facilitar la conectividad de dispositivos en redes LAN y WAN.
- Puntos de acceso Wi-Fi para proporcionar cobertura inalámbrica en almacenes, oficinas y otras áreas de la empresa.
- Dispositivos móviles, como smartphones y tablets, con capacidades de conexión 4G o 5G para acceder a los sistemas de información en tiempo real.
- Lectores de códigos de barras o dispositivos de escaneo RFID para registrar la ubicación y el movimiento de productos en almacenes y durante el transporte.

Seguridad Informática

- Firewalls de próxima generación para proteger la red de amenazas externas y garantizar la seguridad de los datos.
- Sistemas de detección de intrusiones (IDS) y prevención de intrusiones (IPS) para monitorear y proteger contra actividades maliciosas en la red.
- Dispositivos de cifrado de datos para garantizar la seguridad de la información transmitida entre dispositivos móviles y sistemas back-end.



- Sistemas de autenticación multifactor (MFA) para garantizar que solo personal autorizado pueda acceder a los sistemas críticos de información.

Tecnologías Móviles

- Dispositivos móviles robustos y resistentes para conductores y personal de almacén, con capacidades de geolocalización y acceso a los sistemas de información de la empresa.
- Antenas y receptores GPS para rastrear la ubicación de vehículos en tiempo real y proporcionar información precisa sobre la ubicación de las mercancías en tránsito.

Herramientas gráficas y bases de datos

- Estaciones de trabajo con hardware potente para ejecutar software de visualización de datos como Tableau.
- Servidores de base de datos de alto rendimiento para almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos generados por las operaciones de la empresa.
- Dispositivos de almacenamiento de datos en la nube para respaldar la infraestructura de TI y proporcionar redundancia y recuperación ante desastres.

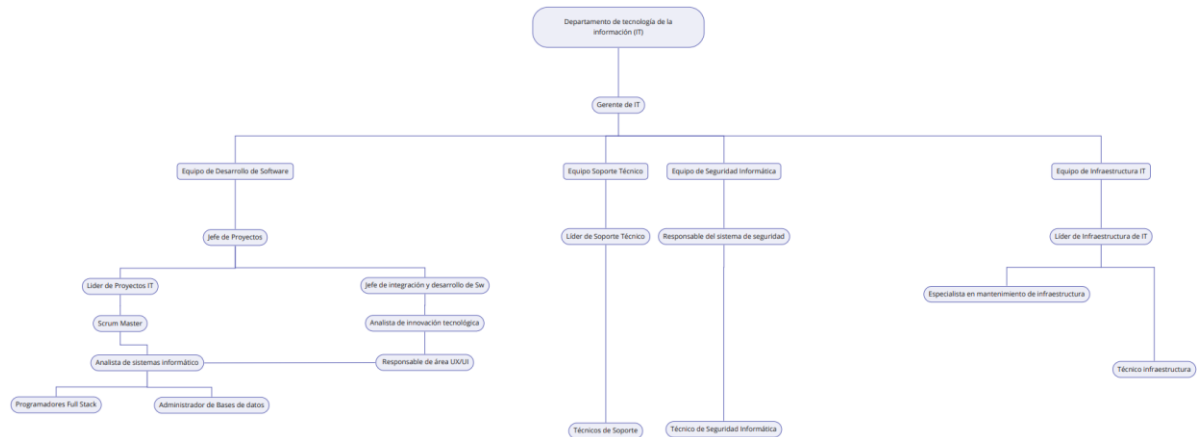
Herramientas tecnológicas

- Una notebook con el software necesario y los requerimientos mínimos para el buen rendimiento por cada empleado del departamento de TI y para los departamentos que lo requieran.
- Impresoras.
- Cámaras de Seguridad.



Organigrama Área de Sistemas

Organigrama departamento de Sistemas



Ver archivo adjunto [Organigrama_AreaDeSistemas.pdf]

Equipo de Desarrollo de Software

- Jefe de Proyectos (1 persona):
- Gestionar y supervisar proyectos de desarrollo de software.
- Coordinar recursos y asignar tareas.
- Mantener la comunicación con los stakeholders.

Líder de Proyectos IT (1 persona):

- Dirige y supervisa proyectos tecnológicos, asegurando su cumplimiento dentro de plazos y presupuestos establecidos.
- Coordina equipos multidisciplinarios y se encarga de la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos de TI.

Scrum Master (1 persona):

- Proporciona orientación técnica y manejo al equipo.
- Guía al equipo a realizar las tareas usando metodologías ágiles
- Tomar decisiones sobre apoyo al proyecto y tecnológicas.

Programador Full Stack (4 personas):

- Desarrolla aplicaciones web y software utilizando tanto tecnologías de frontend como backend.
- Colabora en el diseño, desarrollo, prueba e implementación de soluciones tecnológicas completas.

Administrador de Bases de Datos (3 personas):



- Administrar y mantener las bases de datos de la empresa.
- Optimizar el rendimiento y la disponibilidad de las bases de datos.
- Realizar copias de seguridad y recuperación de datos.

Jefe de integración y desarrollo de Sw (1 persona):

- Supervisa y coordina el proceso de integración de diferentes componentes de software y sistemas.
- Dirige equipos de desarrollo para garantizar la entrega exitosa de proyectos de software, desde la fase de planificación hasta la implementación.

Analista de innovación tecnológica (2 personas):

- Investiga y evalúa nuevas tecnologías y tendencias del mercado.
- Propone soluciones innovadoras para mejorar procesos, productos o servicios de la empresa utilizando tecnología

Analista de sistemas informático (2 personas):

- Analiza, diseña y desarrolla sistemas informáticos para satisfacer las necesidades de la organización.
- Asume tareas sobre el manejo de la arquitectura del sistema.
- Realiza evaluaciones de sistemas existentes y propone mejoras o soluciones para optimizar su funcionamiento.

Responsable de área UX/UI (2 personas):

- Trabajar estrechamente con los equipos de desarrollo de software para garantizar que las aplicaciones y sistemas desarrollados cumplan con los estándares de usabilidad y diseño centrado en el usuario.
- Colabora en el diseño de interfaces de usuario intuitivas y atractivas, así como en la creación de flujos de trabajo eficientes para mejorar la experiencia del usuario.

Equipo de Soporte Técnico

Líder de Soporte Técnico (2 personas):

- Supervisar las operaciones del equipo de soporte técnico.
- Coordinar la resolución de incidencias y solicitudes de asistencia.
- Mantener la satisfacción del cliente.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Técnico de soporte (4 personas):

- Brindar asistencia técnica a usuarios y empleados.
- Resolver problemas de hardware y software.
- Registrar y documentar incidencias y soluciones.

Equipo de Seguridad Informática

Responsable del sistema de seguridad (2 personas):

- Dirigir las actividades de seguridad informática.
- Identificar y mitigar riesgos de seguridad.
- Garantizar el cumplimiento de políticas de seguridad.

Técnico en Seguridad Informática (4 personas):

- Administrar herramientas de seguridad.
- Realizar auditorías de seguridad.
- Brindar soporte técnico en temas de seguridad.

Equipo de Infraestructura de TI

Líder de Infraestructura de TI (1 persona):

- Dirigir las actividades de infraestructura tecnológica.
- Planificar proyectos y asignar recursos.
- Garantizar el funcionamiento de sistemas y redes.

Especialista en mantenimiento de infraestructura (2 personas):

- Supervisar y mantener componentes físicos de la infraestructura IT
- Actualizaciones de software
- Monitorear el rendimiento de las herramientas usadas en IT

Técnico en infraestructura (4 personas):

- Instalación y configuración de hardware y software.
- Gestión de redes informáticas, servidores y sistemas de almacenamiento.
- Monitoreo del rendimiento de la infraestructura y resolución de problemas.



Presupuesto de Sistemas

Tabla Presupuesto 1.2

Equipo	Cargo	Min	Max	Dif (usd)	Dif (%)
Desarrollo	Gerente de IT	26000	30000	-	-
	Jefe de Proyectos	22000	24000	6000	25%
	Líder de Proyectos IT	16000	18000	6000	33,3%
	Jefe de integración y desarrollo de Sw	16000	18000	6000	33,3%
	Scrum Máster	12200	14400	3600	25%
	Analista de innovación tecnológica	8400	14000	400	2,9%
	Analista de sistemas informático	12200	10800	3200	29,62%
	Responsable de área UX/UI	8400	10800	3200	29,62%
	Administrador de Bases de Datos	7000	9000	1800	20%
	Programador Senior	4000	6000	3000	20%
	Programador Junior	2100	4200	1800	60%
Soporte Técnico	Líder de Soporte Técnico	5100	7200	22800	76% G
	Técnico de soporte	1800	3600	3600	60%
Seguridad Informática	Responsable del sistema de seguridad	6200	8400	21600	72% G



	Técnico en Seguridad Informática	2400	4800	3600	16,66%
Infraestructura de TI	Líder de Infraestructura de TI	7300	9600	20400	68% G
	Especialista en mantenimiento de infraestructura	5100	7200	2400	11,7%
	Técnico en infraestructura	2400	4800	2400	11,7%

Presupuesto total equipo de desarrollo de software: USD 210000

Presupuesto total equipo de soporte técnico: USD 28.800

Presupuesto total equipo de seguridad informática: USD 36.000

Presupuesto total equipo de infraestructura de IT: USD 43.200

Presupuesto anual del departamento de Sistemas: **USD 317.200**

Análisis PEST

Tabla PEST 1.3

Factores Políticos	Factores Económicos
- Las regulaciones gubernamentales sobre transporte afectan los requisitos operativos y de seguridad. - La estabilidad política y legal influye en la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.	- Crecimiento de la industria - La inflación genera incertidumbre financiera. - Las decisiones del BCRA sobre tasas de interés y crédito influyen en las condiciones económicas generales. - La disminución del PIB argentino impacta la demanda de servicios - Tipo de cambio afectan la política monetaria



Factores Socioculturales	Factores Tecnológicos
• La conciencia ambiental puede afectar las decisiones de compra y expectativas de los clientes. • La conciliación entre trabajo y vida personal pueden afectar la atracción y retención de empleados	• La adopción de tecnologías IA y blockchain puede mejorar la eficiencia operativa. • La calidad y modernización de la infraestructura de transporte influye en la eficiencia

Factores Económicos

Crecimiento de la industria: Con el crecimiento de la industria, se espera un aumento en la demanda de servicios logísticos, lo que potencialmente beneficia a Loginter al proporcionarle una mayor base de clientes y oportunidades de negocio. Este crecimiento puede traducirse en un incremento en los volúmenes de carga y, por ende, en los ingresos de la empresa. Sin embargo, este aumento en la demanda también trae consigo un incremento en la competencia. Con más empresas ingresando al mercado, Loginter enfrentará una presión competitiva más intensa, lo que podría afectar sus márgenes de beneficio.

Inflación y Costos Operativos: La volatilidad inflacionaria en Argentina afecta los costos operativos de Loginter, incluyendo combustible y mantenimiento de vehículos. Los cambios frecuentes pueden generar incertidumbre financiera, aumentando significativamente los costos operativos durante períodos de alta inflación.

Política Monetaria y Economía: Las decisiones sobre tasas de interés y política crediticia del BCRA influyen en la demanda de servicios de Loginter y en las condiciones macroeconómicas en las que opera la empresa. Dicha influencia afectaría a la empresa por ejemplo si necesitará sacar un préstamo o financiar operaciones a fin de mejorar en el rubro y además influirá en la capacidad de Loginter para invertir en infraestructura y expansión. Si las tasas de interés son altas, la empresa puede ser más cautelosa al invertir.

Tipo de Cambio: Cambios en la política monetaria pueden influir en el tipo de cambio de la moneda nacional frente a otras divisas. Si la moneda nacional se



deprecia, los costos de importación de Loginter, como combustible y repuestos para su flota, pueden aumentar, lo que afectaría los márgenes de ganancia.

Factores Tecnológicos

Infraestructura de Transporte: La mejora y modernización de la infraestructura de transporte, como carreteras, puede impactar en la eficiencia y capacidad de la empresa para realizar sus operaciones de manera efectiva y oportuna. Sin embargo, una infraestructura deficiente puede resultar en retrasos en la entrega, aumentar los costos operativos y afectar la satisfacción del cliente.

Técnicas y Tecnologías Emergentes: La adopción de técnicas y tecnologías emergentes, la inteligencia artificial (IA) o la cadena de bloques (blockchain), permite optimizar sus procesos, mejorar la trazabilidad de los envíos y ofrecer servicios más avanzados a sus clientes.

Factores Políticos

Estabilidad Política y Legal: La estabilidad política y legal en Argentina es fundamental para la empresa. Los cambios en el gobierno, las políticas y la legislación pueden influir en la confianza de los inversores y la seguridad jurídica de la empresa.

Política Comercial y Acuerdos Internacionales: La política comercial y los acuerdos internacionales de Argentina pueden tener un impacto significativo en Loginter. Cambios en los aranceles, tratados de libre comercio o disputas comerciales pueden afectar la demanda de servicios de logística internacional y la competitividad de la empresa en el mercado global.

Factores Sociales

Conciencia Ambiental y Sostenibilidad: La creciente conciencia ambiental en Argentina puede impactar en las decisiones de compra y en las expectativas de los clientes en cuanto a prácticas sostenibles. Loginter podría beneficiarse al ofrecer soluciones de logística que reduzcan el impacto ambiental, como el uso



de vehículos eléctricos o la optimización de rutas para reducir las emisiones de carbono.

Cultura del Trabajo y Conciliación Laboral: La cultura del trabajo y las expectativas de conciliación entre la vida laboral y personal pueden afectar la atracción y retención de talento en Loginter. La empresa podría diferenciarse ofreciendo programas de bienestar laboral, horarios flexibles o beneficios que promuevan un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal para sus empleados.

Análisis 5 Fuerzas de Porter

Poder de negociación de los proveedores

La cadena de suministro de Loginter divide a sus proveedores en dos categorías principales: proveedores generales y proveedores de transporte.

Proveedores generales: Incluyen comercios que ofrecen repuestos y materiales de estantería, productores y vendedores de activos fijos, empresas de servicios de limpieza y seguridad, servicios de comedor y talleres de reparación de equipos. Aunque existen varias opciones en el mercado, la importancia de los productos y servicios suministrados por estos proveedores para las operaciones de Loginter puede aumentar su poder de negociación. Por ejemplo, la necesidad de repuestos específicos o servicios de seguridad altamente especializados podría otorgar a los proveedores un mayor control en las negociaciones. Además, considerando las relaciones a largo plazo establecidas con algunos proveedores, el costo y la interrupción asociados con el cambio podrían aumentar aún más el poder de negociación de los proveedores.

Proveedores de transporte: Loginter cuenta con un procedimiento de "Contratación de camiones" que establece términos y responsabilidades mutuas. Sin embargo, la disponibilidad limitada de proveedores de transporte en el mercado o una alta demanda de estos proveedores podría aumentar su poder de negociación. En este sentido, el acceso limitado a alternativas podría



otorgar a los proveedores de transporte una posición más fuerte en las negociaciones.

Sindicato de transporte: Al emplear la contratación de camiones, sus trabajadores, poseen un sindicato muy regulatorio y estricto, el cual puede alterar la planificación de los recursos económicos, humanos y de tiempo. Una de las pautas que establece dicho sindicato es que los choferes no deben exceder las 12 horas de trabajo/manejo, mientras que el descanso obligatorio estipulado por ley no debe ser inferior a 12 horas. Además de esto la empresa Loginter debe respetar el convenio establecido por el sindicato para poder hacer uso y goce de dicho servicio. Este convenio tiene reglas ya preestablecidas con respecto a los choferes a las unidades de trabajo y salarios, para así mantener un correcto desarrollo del servicio a emplear. De esta manera los proveedores van a adoptar una posición más fuerte en la negociación.

Poder de negociación de los clientes

El hecho de que Loginter tenga una cartera de 47 clientes de diversas industrias y regiones en Argentina sugiere que la empresa tiene una base sólida y diversificada de clientes. Como la cartera de clientes se encuentra bastante diversificada, menos poder tienen estos para influir en Loginter. La retroalimentación recopilada a través de las encuestas de satisfacción anuales puede proporcionar información valiosa sobre las áreas donde Loginter está cumpliendo con las expectativas de los clientes y donde puede haber oportunidades de mejora. Si los clientes están satisfechos con los servicios, es menos probable que busquen alternativas y, por lo tanto, tendrán menos poder de negociación.

Más allá de esto, es una realidad que existen diversas empresas de logística competitivas, por lo tanto, los clientes tienen la posibilidad de cambiar o elegir diferentes proveedores, lo cual aumenta su poder de negociación.

Amenaza de nuevos competidores

La amenaza de nuevos competidores en la industria logística para Loginter se considera moderada. Esto se debe a las significativas barreras de entrada que



incluyen altos costos iniciales y una regulación rigurosa. Además, Loginter ha construido una reputación sólida y ha asegurado una base de clientes leales, lo que refuerza su posición en el mercado y dificulta la penetración de nuevos competidores.

Amenaza de productos sustitutos

En la industria de la logística, la amenaza de productos sustitutos podemos definirla como baja. Los servicios de logística son esenciales para muchas empresas y no hay muchos sustitutos directos. Sin embargo, algunas empresas pueden optar por internalizar sus operaciones logísticas, es decir, las empresas pueden decidir gestionar sus propias operaciones de transporte y almacenamiento en lugar de subcontratar a empresas como Loginter, lo que podría representar una amenaza en cierta medida.

Rivalidad entre competidores existentes

La rivalidad entre competidores existentes en la industria de la logística es alta, especialmente porque hay muchas empresas que ofrecen servicios similares en el mismo mercado geográfico. En Argentina, existen varias empresas de logística que compiten directamente con Loginter, como Andreani, OCA Logística y Expreso Singer, entre otras. La rivalidad entre estos competidores puede ser intensa y se puede manifestar a través de la competencia en precios, calidad de servicio, alcance geográfico y capacidad de innovación.



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Bibliografía

(2022-2023). Reporte de Sustentabilidad. Recuperado de https://b1cff39f-0c48-44e4-9f2e-71dab0d0b2c3.usrfiles.com/ugd/b1cff3_12dd2374334341a9a6ecd7ace1a1c616.pdf

Administración de Sistemas. (2024). Análisis PEST. Recuperado de <https://campus.frm.utn.edu.ar/mod/folder/view.php?id=108481>

Administración de Sistemas (2024). Presentación PowerPoint Unidad 1
Recuperado de <https://campus.frm.utn.edu.ar/mod/folder/view.php?id=107893>

Sitio web de la empresa Loginter. Recuperado de <https://www.loginter.com.ar/>